

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2009م

الكيمياء

مارس 2009م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٩ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : كيمياء

* المعادلات الكيميائية مطلوبة متى كان ذلك ممكناً .

* يمكنك استخدام المعطيات التالية حيثما يلزم :

- الفرادي = ٩٦٥٠٠ كولوم .

- (الكتل الذرية النسبية : $H = 1$, $C = 12$, $Na = 23$, $O = 16$, $Cu = 63$, $Ag = 108$)

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٨ درجات)

٨

(أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ في ما يلي :

(i) التفاعل الكيميائي الذي ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة البيئة المحيطة تفاعل ماص للحرارة . (X)

(ii) حرارة تكوين أي عنصر في الحالة القياسية تساوي صفراً . (✓)

(iii) تكوين الرابطة دائماً تفاعل طارد للطاقة الحرارية . (✓) $1\frac{1}{2}$

(ملاحظة) تعتبر شركة (كزانة) الرائدة محلياً في إنتاج الإيثانول لاستخدامه مصدراً للطاقة عما يقلل من استخدام بنزين السيارات ، وتكون بذلك درواكة للاتجاه العالمي في هذا المجال . اذكر اثنتين من خواص الإيثانول تجعله وقوداً مثالياً .

١- آين يكون صنف ورجح بين /غير ملوث للبيئة $\frac{1}{2}$ ٢- ذو قيمة سعرية عالية /له لثقل جزيئية كبيرة $\frac{1}{2}$

(ج) إذا تم حرق ١ جم من الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون CO_2 فأنتج ٣٢,٦ كيلو جول من الطاقة الحرارية ، فكم تكون حرارة احتراق مول واحد من ذرات الكربون ؟

حرارة الاحتراق = القيمة السعرية $\times$ الكتلة الجزيئية $\frac{1}{2}$

(د) المحتوى الحراري للمادة هو : مجموع الطاقة المخزنة في مول واحد من المادة $\frac{1}{2}$

ويتكون من : (١) . لها قيمة المستوى $\frac{1}{2}$

(٢) . لها قيمة الرابطة في الجزيء $\frac{1}{2}$

(٣) . لها قيمة الترابط بين الجزيئات $\frac{1}{2}$

(هـ) احسب حرارة التفاعل التالي :



إذا علمت أن حرارة التكوين كالاتي :

$SnO_{2(g)} = -581$ كيلو جول/مول .

$H_2O_{(g)} = -286$ كيلو جول/مول .

$$\frac{1}{2} \Delta H = H_2 - H_1$$

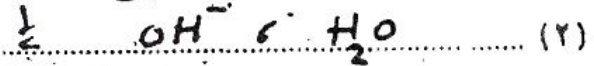
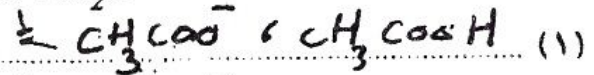
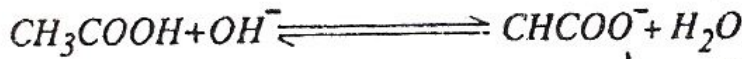
التغيير في المستوى الحراري = $-581 + 2(-286) - 0 = -1153$ كيلو جول/مول $\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} 081 + 072 =$$

$$9 + =$$

٩

(أ) عيّن الأزواج المترافقة في التفاعل التالي :



- (ii) يعرف لويس الحمض بأنه : العادة (لتي تقبل زوج من الإلكترونات) والتعاقد بأنه العملية التي تقوم إلى إنشاء رابطة تساهمية من الدقائق الناتجة والآخذة للإلكترونات
- (iii) لاقت نظرية أرهينيوس اعتراضات عديدة منها تعريفها للحموض والقواعد ، وتعليل الصفة الحمضية .

وضّح الاعتراضات التي لاقتها النظرية المذكورة في المجالات المشار إليها .

في مجال تعريفها للحموض والقواعد : علم أساس الجاليل الهائية وليس

علم أساس المواد زائتها .

في مجال تعليل الصفة الحمضية : تؤكد على ضرورة وجود أيونات الهيدروجين

في الجاليل الهائية لذلك لا يمكن استخدامها مع حبيبات غير الماء .

(ب) بعض الميثانول (CH_3OH) وفقاً للمعادلة الكيميائية التالية :

وضّح أثر كل من المتغيرات التالية على حالة الاتزان :

(١) زيادة درجة الحرارة : يتزاح إلى جهة اليسار

(٢) زيادة الضغط الكلي : يتزاح إلى جهة اليمين

(٣) زيادة تركيز أول أكسيد الكربون : يتزاح إلى جهة اليمين

(ج) ماذا - تحديداً - يكون (متساوياً) في تفاعل كيميائي عندما يصل التفاعل لحالة الاتزان ؟

مسرعة التفاعل الطردية = سرعة التفاعل العكسية

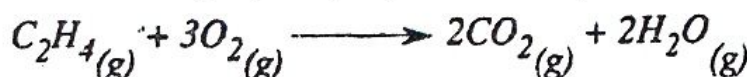
(د) سُخِّنت كمية من فوسفات الأمونيوم $[(NH_4)_3 PO_4]$ مع هيدروكسيد الصوديوم في أنبوبة اختبار . عُرِضَت ورقة عبّاد الشمس المبللة بالماء لفوهة الأنبوبة . بعد مرور فترة قصيرة من الزمن تحول لون ورقة عبّاد الشمس للون الأزرق .

(i) سم الغاز الذي ينتج من التفاعل المشار إليه أعلاه . $\frac{1}{2} NH_3$

(ii) وضّح مستعينا بمعادلة كيميائية لماذا تحول لون ورقة عبّاد الشمس للون الأزرق ؟



(هـ) هل تتوقع أن تحدّد المعادلة التالية معدل التفاعل الذي تمثله ؟ علّل لإجابتك .



لأن هولات الأوكسجين المتفاعلة ثلاثة ولابد أن تنفك إلى جزيئات

ثم إلى ذرات حتى تدخل التفاعل وكل ذلك يتم في عدة خطوات وليس في خطوة واحدة .

- (ii) أضيف محلول يوديد البوتاسيوم KI ذو التركيز ٥٠ مول/دسم^٣ إلى محلول نترات الفضة $AgNO_3$ عند درجة حرارة ٢٥ مئوية ، وبعد مضي ١٠٠٠ ثانية وجد أن تركيز اليوديد صار ٤٥ مول/دسم^٣ .
 (١) احسب معدل (سرعة) هذا التفاعل معتبراً ثابت المعدل $k = 1 \times 10^{-5}$

$$\text{معدل التفاعل (R)} = \frac{\text{ثابت المعدل} \times \text{التغيير في التركيز}}{\text{التغيير في الزمن بالثانية}}$$

$$= \frac{1 \times 10^{-5} \times (50 - 45)}{1000}$$

$$= 5 \times 10^{-9} \text{ مول / دسم}^3 \text{ - ثانية}$$

(٢) علل الآتي :

- ٣ • عند إضافة الماء قل معدل التفاعل . إضافة الماء تخفف المحلول وتقلل التركيز فيقل المعدل
 • عند رفع درجة الحرارة إلى ٣٠ درجة مئوية زاد معدل التفاعل . تزداد الطاقة الحركية للجزيئات فتزيد معدل التفاعل .

السؤال الثالث : (١٦ درجة)

١٦

(أ) لا بد من توفر شرطين أساسيين في تفاعل المعايرة . اذكرهما .

(i) أن يكون تفاعلاً بسيطاً ويمكن تمثيله بمعادلة حورونية

(ii) يمكن الاستدلال على نهاية التفاعل بتغيير مرئي في لون المحلول

(ب) يعرف المحلول بأنه : خليط متجانس من المذيب والمذاب . ما الدليل على أن المحلول خليط وليس مركب ؟

يمكن فصل مكونات المحلول بطرق فيزيائية بسيطة

(ج) أجرى طالب تجربة لمعايرة حمض الهيدروكلوريك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم ، وقام بإجراء الخطوات التالية :

ضع علامة (✓) أمام الخطوة الصحيحة وعلامة (X) أمام الخطوة الخطأ :

(i) غسل السحاحة بالماء ثلاث مرات ثم غسلها بمحلول حمض الهيدروكلوريك الذي يراد صبه فيها . (✓)

(ii) أخذ قراءة السحاحة بالنظر إليها من زاوية حادة . (X)

(iii) غسل دورق المعايرة بالماء جيداً ثم غسله بمحلول هيدروكسيد الصوديوم الذي سيضعه فيه . (X)

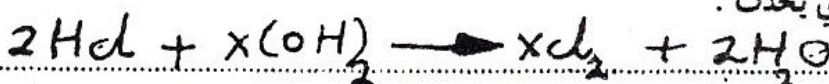
(iv) نفخ داخل الماصة ليضمن انسياب كل المحلول منها . (X)

(د) أذيت ٢ جم من مادة قاعدية صيغتها الكيميائية $X(OH)_2$ في الماء بحيث صار حجم المحلول

٢٠٠ سم^٣ . من هذا المحلول تمت معادلة ٣٦ سم^٣ مع ٢٤ سم^٣ من محلول حمض الهيدروكلوريك ذي

التركيز ٠.٣ مول/دسم^٣ .

(i) اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث .



(ii) احسب تركيز محلول القاعدة $X(OH)_2$ بالمول/دسم^٣ .

$$\frac{2 \times 36}{2} = \frac{2 \times 24}{x} \Rightarrow x = \frac{2 \times 24}{36} = \frac{8}{3} \text{ مول / لتر}$$

(iii) احسب الكتلة الجزيئية النسبية للقاعدة $X(OH)_2$

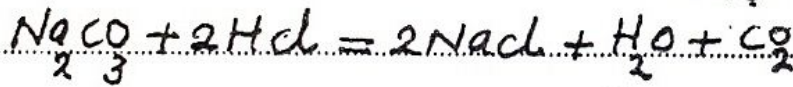
$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الكتلة الجزيئية}} \Rightarrow 0.2 = \frac{2}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{2}{0.2} = 10$$

٤

(هـ) خليط من كربونات الصوديوم Na_2CO_3 وكلوريد الصوديوم $NaCl$ كتلته ٥ جم ، أذيب في الماء وأكمل حجم المحلول إلى ٢٥٠ سم^٣ . تعادلت ٢٥ سم^٣ من هذا المحلول مع ٢٥ سم^٣ من محلول حمض الهيدروكلوريك ذي التركيز ٠.٨ مول/دسم^٣ .

(i) اكتب معادلة/ معادلات التفاعل الذي يحدث .



ن = ١ ، ص = ٢ ، ج = ٢

(ii) احسب النسبة المئوية (بالوزن) لكربونات الصوديوم في الخليط .

$$\frac{25 \times 50}{100} = \frac{25 \times 0.8}{100} \times 100 = 20 \text{ سم}^3 \text{ و } 0.4 \text{ مول/لتر}$$

$$\text{كتلة } Na_2CO_3 = \frac{25 \times 106}{100} = 26.5 \text{ جرام}$$

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{26.5}{100} \times 100 = 53\%$$

(و) أضيفت ٥٠ سم^٣ من الماء إلى ١٠٠ سم^٣ من محلول حمض النيتروجين (V) ، HNO_3 ذي التركيز ٢٠ مول/دسم^٣ . كم يكون تركيز المحلول الذي ينتج بالمول/دسم^٣ ؟

$$20 \times 100 = 100 \times x$$

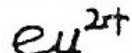
$$x = \frac{20 \times 100}{100} = 20$$

$$\therefore 20 = 20 \text{ مول/لتر}$$

السؤال الرابع : (١٦ درجة)

(أ) اكتب الصيغة الكيميائية لكل من الآتي :

(i) ملح لا عضوي محلوله المائي متعادل التأثير على الكواشف . $NaCl$ أو أي ملح ناتج من حمض قوي وقاعدة قوية



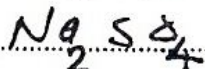
(ii) شق قاعدي يترسب على هيئة كبريتيد ولا يترسب على هيئة كلوريد .

(iii) غاز يكون أبخرة بيضاء عند تعريض ساق زجاجية مبللة بهيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH له .



(iv) ملح لا عضوي يكون راسباً أبيض ، لا يذوب في الحموض المعدنية ، عند إضافة محلول كلوريد الباريوم

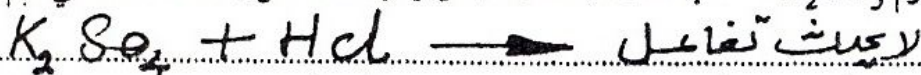
إلى محلوله ، ويلون لهب موقد بنزن بلون أصفر ذهبي .



(v) المركب الذي يُعزى إليه تكون الحلقة السمراء عند الكشف عن شق النترات NO_3^- $FeSO_4 \cdot NO$

(ب) (i) أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى خليط من ملح كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 وكربونات

البوتاسيوم K_2CO_3 . اكتب معادلة/ معادلات كيميائية للتفاعل/ التفاعلات التي تتم .

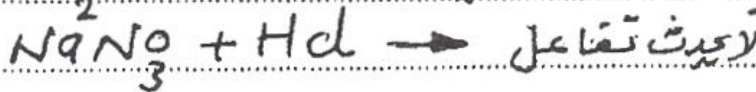
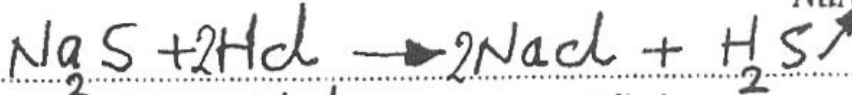


(ii) كيف تميز نوعياً بين البروم Br_2 والكلور Cl_2 باستخدام ورقة ترشيح مبللة بمحلول النشا؟

العنصر	ورقة الترشيح المبللة بالنشا
البروم Br_2	لون أحمر
الكلور Cl_2	لا يحدث تأثير أو تغيير

(iii) مستعينا بالمعادلات الكيميائية ، وضع كيف تميز - نوعياً - بين كبريتيد الصوديوم Na_2S

ونترات الصوديوم $NaNO_3$



(ج) ملح لاعضوي تم تحليله نوعياً وفقاً للخطوات التالية :

(i) إلى قليل من ملح الصلب أضيف حمض الكبريت (VI) ، H_2SO_4 المركز فتصاعدت أبخرة بنية محمرة .

(ii) إلى قليل من ملح الصلب مخلوطاً بثاني أكسيد المنجنيز MnO_2 أضيف حمض الكبريت (VI) المركز

فتصاعد بخار ذو لون أحمر داكن .

(iii) أضيف لمحلول الملح محلول خلاص الرصاص $Pb(CH_3COO)_2$ فتكون راسب أبيض يذوب في الماء

الساخن ويترسب بالتبريد .

(iv) عُرِضت كمية من الملح الصلب على قضيب زجاجي مبلل بحمض الهيدروكلوريك المركز إلى لهب موقد

بنزن ، فتلون اللهب بلون أخضر .

(v) عند إضافة قدر ضئيل من هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH إلى محلول الملح تكون راسب أزرق يذوب

بإضافة المزيد من هيدروكسيد الأمونيوم .

١- الشق القاعدي للملح اللاعضوي هو Cu^{2+} / أيون النحاس II $\frac{1}{2}$

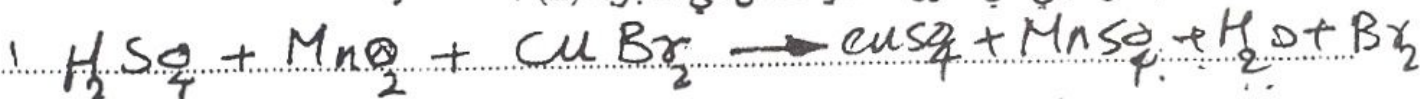
٢- الشق الحمضي للملح اللاعضوي هو Br / بروميد $\frac{1}{2}$

٣- بالمعادلات الكيميائية فقط وضع ، تكون :

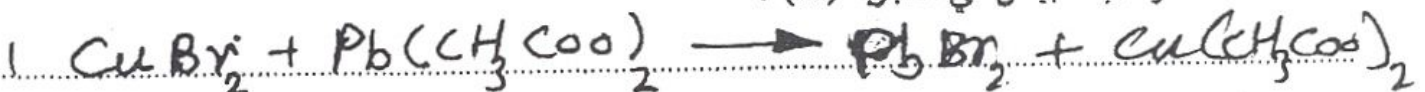
• الأبخرة البنية المحمرة في التجربة (i) :



• البخار البني ذي اللون الأحمر الداكن في التجربة (ii) :



• الراسب الأبيض في التجربة (iii) :



• الراسب الأزرق في التجربة (v) :



السؤال الخامس : (٢٤ درجة)

(أ) معرفة الصيغة البنائية (التركيبية) المفصلة للمركب العضوي تمكنك من استنتاج :

- (١) نوع العنصر الداخِل في تركيب المركب .
- (٢) عدد ذرات كل عنصر في جزئ المركب .
- (٣) نكافؤ كل عنصر من العناصر الداخلة في تركيب جزئ المركب .
- (٤) كيفية ترتيب ذرات العناصر في جزئ المركب .

(ب) إذا أعطيت الصيغة البنائية التالية لإستر $CH_3COOCH_2CH_2CH_3$

هات الصيغة البنائية لكل من الكحول والحمض اللذين تتوقع تكوينه من تفاعلها .

الصيغة البنائية للكحول : $CH_3-CH_2-CH_2OH$

الصيغة البنائية للحمض : CH_3-COOH

(ج) مول من مركب عضوي وجد أنه يتفاعل مع مول من جزيئات الأكسجين (O_2) ليعطي حمضاً كربوكسيمياً إلى أي السلاسل العضوية ينتمي المركب العضوي الابتدائي؟ كحولات أولية أو ألدهيدات

(د) سمِّ المركبات العضوية التالية حسب قواعد الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) :

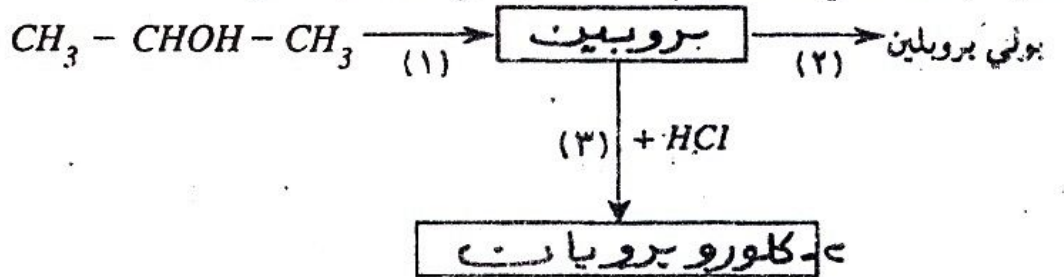
(i) $CH_3-CH=CH-CH_3$... بيوتين-٢

(ii) $CH_3-CHOH-CHCH_3-CH_3$... ٢-ميتيل البيوتانول-٢

(iii) $CH_3-CHCH_3-CH-CH_3$... ٣،٤-ثنائي ميثيل البنتان
 CH_2CH_3

(v) $CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3$... البنتانون-٢

(هـ) أكمل المخطط التالي بكتابة إسم المادة المفقودة في الصندوق الخالي :



(i) ما هو التصنيف المناسب لكل من التفاعل (١) ، (٢) ؟

التفاعل (١) : حذف / نزع

التفاعل (٢) : إضافة

(ii) اكتب معادلة كيميائية للتفاعل (٢) :



(iii) هات لسمية التركيبية والاسم لمتماكب (أيزومير) المركب الناتج من التفاعل (٣) - ما نوع التماكب بينهما؟

البنية التركيبية للمتماكب : $CH_3-CH_2-CH_2Cl$

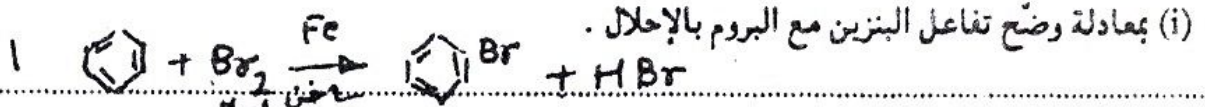
الإسم المنهجي للمتماكب : ١-كلورو بروبان

نوع التماكب بينهما : موضعي

(iv) ما هي الظروف المناسبة للتفاعل (١) ؟

مع ٢-كلورو بروبين عند ٢٠٠°م

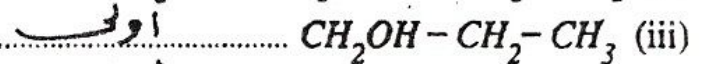
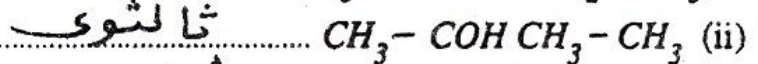
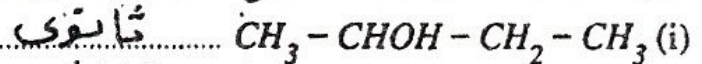
(و) تظلي الرغم من الفاعلية الكيميائية المنخفضة لحلقة البنزين إلا أنه يمكن أن تحدث لها عدة تفاعلات تتطلب عادة عوامل مساعدة مثل تفاعلاتها مع الهالوجينات بالإحلال في وجود الحديد الساخن وبالإضافة في وجود الأشعة فوق البنفسجية ، ومع الكلور في الحالة الثانية يتكون هسكلوروبنزين (الجماكسين) .



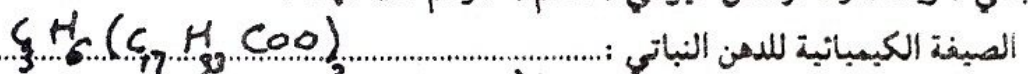
(ii) هات البنية التركيبية للجماكسين (هسكلوروبنزين)



(ك) تصنف الكحولات - حسب نوع ذرة الكربون المرتبطة بها المجموعة الوظيفية - إلى كحولات أولية ، ثانوية ، ثالثية . صنف الكحولات ذات الصيغ التالية إلى : أولية ، ثانوية أو ثالثية :



(ل) تعتبر الدهون النباتية والحيوانية إسترات لحموض كاربوكسيلية طويلة السلاسل الكربونية (حموض دهنية) ، هات الصيغة الكيميائية لاسترزين من هذه الاسترات كل منهما يحتوي على (١٨) ذرة كربون ، أحدهما دهن نباتي (زيت) والآخر دهن حيواني (شحم) ، وسم كلا منهما .

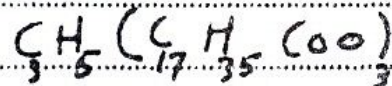


ثلاث أوليات الجلسرين

هذه رجا هذا الجزء هو

اسم الدهن النباتي :

الصيغة الكيميائية للدهن الحيواني :



اسم الدهن الحيواني : ثلاث إستيرات الجلسرين

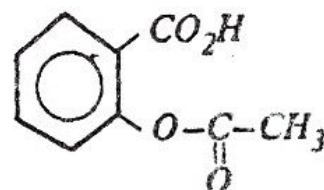
ما هو الاختلاف الكيميائي المميز بينهما ؟

الدهن الحيواني مشبع والنباتي غير مشبع

كيف تستطيع أن تميز بينهما في المعمل بواسطة كشف كيميائي ؟

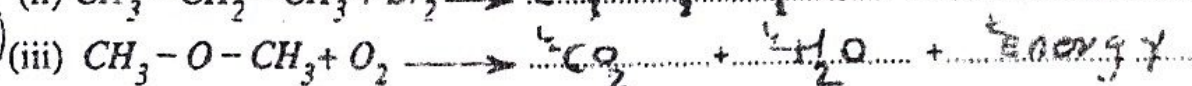
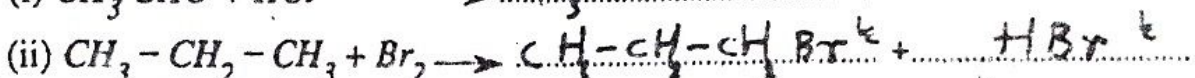
الدهن الحيواني لا يغير لون البروم بينما الدهن النباتي يغير لونه لبروم

كمادة حمضية - لماذا ؟ لأحماضها على كاربوكسيل



(م) يصف الإسبرين

(ن) أكمل المعادلات الكيميائية التالية :



السؤال السادس : (١٦ درجة)

أ- (١) أكمل العبارة التالية :

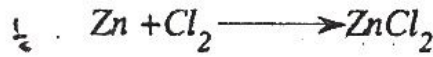
يسمى التفاعل الذي يتم فيه تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية :

تفاعلاً : كهروكيميائياً [أكسدة وانزياح] $\frac{1}{2}$

وتسمى المنظومة بالخلية الكهروكيميائية $\frac{1}{2}$

ومثال لهذه الخلية حجر البطارية / خلية فولتا البسيطة / الكلانشيه السائلة / مخافضة $\frac{1}{2}$

(٢) عيّن العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل الذي تمثله المعادلة الكيميائية التالية :



العامل المؤكسد هو : Cl₂ والعامل المختزل هو : Zn $\frac{1}{2}$

ب- (١) يعرف جهد القطب القياسي بأنه هو : جهد القطب مقاساً عند درجة حرارة ٢٥°م وضغط واحد هو تركيز اعمل لتر $\frac{1}{2}$

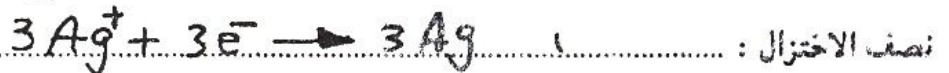
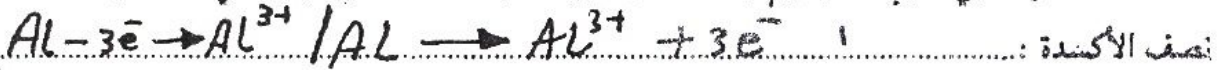
(٢) ترتب العناصر وأيوناتها حسب جهود أقطابها القياسية ونشاطها الكيميائي فيما يعرف بالسلسلة الكهروكيميائية .

رتب العناصر : $\text{Cu}, \text{Pb}, \text{Ag}, \text{Al}, \text{H}_2$ حسب نشاطها الكيميائي بادئاً بنشاطها إذا علمت أن جهود

أقطابها القياسية كالآتي : صفر . -١.٠٥ ، +٠.٧٩ ، -٠.١٢ ، +٠.٣٤ فولت على الترتيب .

(i) Al $\frac{1}{2}$ (ii) Pb $\frac{1}{2}$ (iii) H₂ $\frac{1}{2}$ (iv) Cu $\frac{1}{2}$ (v) Ag $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$

صممت خلية من قطبي فلزي الألمونيوم والفضة القياسيين . لهذه الخلية ، اكتب نصفي التفاعل .



ج- من المواد العملية للتحليل الكهربائي الطلاء بالكهرباء . في هذه العملية يكون الفلز المراد الطلاء به في

خانة المصعد والمراد طلاؤه في خانة المهبط $\frac{1}{2}$

د- يتم تحليل محلول كلوريد الصوديوم NaCl المركز باستعمال مصعد من الكربون ومهبط من الكربون أو

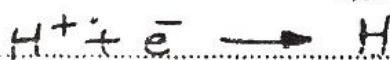
اللاتين

(١) ما هو الشرط الأساسي في الساريتين المستخدمتين في عملية التحليل الكهربائي ؟

لا تتفاعل مع المنوّاح $\frac{1}{2}$

(٢) بالعبارة الكيميائية فقط وضع ما يحدث عند المصعد وعند المهبط في عملية التحليل الكهربائي

المذكور أعلاه :



هـ - (١) عرّف المكافئ الكهروكيميائي :

هو كمية المادة التي تنتج عند مرور واحد كولوم أو واحد أمبير لمدة ثانية واحدة

(٢) فلز ثنائي التكافؤ مكافئه الكهروكيميائي ١٢٤.٠٠ جم/كولوم ، كم تكون كتلته الذرية النسبية ؟

$$\frac{124}{2} = 62 \quad \frac{62}{1} = 62 \quad \frac{62}{1} = 62$$

و- تمرر ٥ أمبير من الكهرباء خلال محلول كبريتات النحاس (II) $CuSO_4$ لمدة دقيقتين، احسب :

(١) كمية الكهرباء التي مرت بالكولوم .

$$5 \times 60 \times 60 = 18000 \text{ كولوم}$$

(٢) كمية الكهرباء التي مرت بالفراداي .

$$\frac{18000}{96500} = 0.1865 \text{ فراداي}$$

(٣) عدد مولات الإلكترونات التي مرت .

$$\frac{18000}{96500} = 0.1865 \text{ مول}$$

(٤) كتلة الفضة التي يمكن أن ترسب بنفس الكمية من الكهرباء من محلول نترات الفضة (I) $AgNO_3$.

$$\frac{18000}{96500} \times 108 = 20.1 \text{ جم}$$

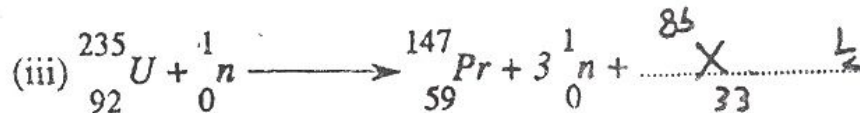
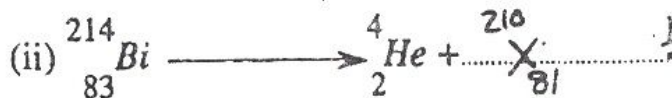
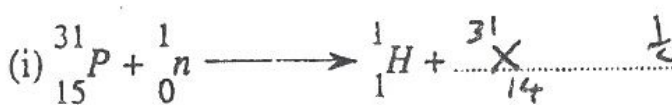
السؤال السابع : (٧ درجات)

أ- (١) اكمل : في العام ١٩٠٥م نادي ألبرت اينشتاين بنظرية النسبية التي قال فيها : أن لكل جسم متحرك

كتلتان هما كتلة الجسم في حالة السكون وكتلة الجسم النسبية والتي تمثل كتلة

الجسم في حالة السكون مضافاً إليها كتلة أخرى لطاقة الحركة أو أي نوع آخر من الطاقة .

(٢) أكمل المعادلات النووية التالية :



ب- إذا علمت أن جرام واحد من عنصر مشع يتبقى منه ١٢٥.٠ جم بعد مضي ١٥٠ ساعة ، فكم يكون عمر النصف لهذا العنصر ؟

$$\frac{125}{100} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \frac{125}{100} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \frac{125}{100} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

ج- اذكر ثلاثة من التطبيقات المفيدة لظاهرة النشاط الإشعاعي .

(i) إنتاج الطاقة الكهربائية

(ii) علاج سرطان الغدة الدرقية (نظير اليود) .

(iii) تصنيف أعمار الصخور ، تصنيف أعمار المواد العضوية